Hazırlayan: Fatma Hilal Gültepe
Öğrenci Numarası: 24015014
Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
Bölüm: Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Ödev: 1 – Şartname ve KTR İncelemesi
Teslim Tarih: 08.11.2026

1. BÖLÜM: ŞARTNAME İNCELEMESİ

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasında otonom araçların verilen görevleri belirlenen kurallara uygun şekilde tamamlanması beklenir. Şartnamede görevler, kurallar, aracın sahip olması gereken fiziksel özellikler detaylıca açıklanmış olup yarışmaya dahil olmak için gereken tüm süreçler detaylıca açıklanmıştır. Aşağıda basitçe beklenilen görevleri ve kuralları belirttim.

Tamamlanması beklenilen görevler:

- Yolcu alma,
- Park etme,
- Engellerden sakınma,
- Yolcu indirme - bindirme.

Uyulması beklenilen kurallar:

- Belirtilen süre aralığında kırmızı ışıkta geçmek, tolerans dışında durmak, yeşil ışıkta durmak veya hareket etmemek.
- Aracın herhangi 2 tekerleğinin tamamen şeritlerden dışarı çıkmaması.
- Aracın manevra alma haricinde trafiğin akışına ters yönde hareket etmemesi.
- Statik veya dinamik engellere çarpmama veya sürtmeme.
- Park edilmesi uygun olmayan yere park etmemek veya sağ veya sol iki tekerleğin şerit dışında kalmaması.
- Aracın trafik işaretlerini ihlal etmemesi.
- Belirlenen duraklama noktalarında durmamak veya gereksiz yere uzun süre durmamak.

2. BÖLÜM: KTR İNCELEMESİ

1. TAKIM

Takım Adı: ANKA (4. KTR)

Yarışma Kategorisi: HAZIR ARAÇ

Yazılım Mimarisi ve Sistem Entegrasyonu

Yazılım şerit tespiti, şerit takibi, tabela tespiti, karar mekanizması, park ve durak algoritmaları şeklinde modüllere ayrılmıştır. Modüller arası haberleşme CAN-BUS protokolü ve ROS ile sağlanmıştır. Araç bilgisayarı olarak NVIDIA Jetson AGX Xavier kullanılmakta olup sensör verileri kontrol bilgisayarına aktarılmakta ve işlenen komutlar CAN-BUS ile alt sistemlere iletildiği belirtilmiştir.

Trafik İşareti ve Işık Tespiti

Tabela tespiti başlığı altında pekiştirmeli öğrenme yöntemi uygulandığı ve YoloV4 Evrişimsel Sinir Ağı algoritması kullanıldığı belirtilmiştir. Bu algoritma arka planda çok fazla matriks işlemi yaptığından eğitimin hızlı çalışması için CUDA, cuDNN kütüphaneleri kullanılarak ekran kartı üzerindeki işlemcilere tam erişim ile matrix işlemleri ekran kartı üzerinde gerçekleştirilir. 19 farklı tabela için 25bine yakın görüntü kullanılmıştır. Ayrıca yapay zeka verimliliğinin artırılması için veriseti büyütme (Data Augmentation) işlemi uygulandığı belirtilmiştir.

Şerit Tespiti ve Takibi

Şerit tespitinde derin öğrenme tabanlı Mask R-CNN (Anlamsal/Örnek Segmentasyon) yöntemi ile klasik görüntü işleme (OpenCV, Numpy, renk uzayı dönüşümleri, bulanıklaştırma, perspektif kuş bakışı dönüşümü ve sürgülü pencere - sliding window) birlikte kullanıldığı belirtilmiştir. Dönüşlerde veya şeridin kesildiği durumlarda polinomlar oluşturularak eksik kısımlar tamamlanır. Şerit bilgisi (eğitim/orta nokta), PID kontrol algoritması ve Ackerman geometrisi kullanılarak direksiyon ve hareket komutlarına dönüştürülür.

Karar Verme ve Davranış Planlama

Pekiştirmeli Öğrenme (Q-Learning) yöntemi uygulanmıştır. Ajanın Q Learning algoritması ile haberleşmesi ve yazılan kodların unity ortamı ile haberleşebilmesi için unity-ros bağlantısı kullanılmıştır. Ajan ödül/ceza puanları (-0.1 hücre cezası, +0.5 doğru tabela ödülü, LIDAR mesafe ve eğim cezaları) ile eğitilerek Q Tablosu oluşturmuştur ve fakat pekiştirmeli öğrenmenin zorladığı park ve durak gibi spesifik görevlerde kararsızlığı önlemek için manuel / kural tabanlı karar mekanizmaları tercih edilmiştir.

Yol Planlama ve Araç Kontrolü

Araç kontrolü ve yol planlamasında Ackerman direksiyon geometrisi temel alınmıştır. Ackerman geometrisi yöntemi ile ortaya çıkan formüllere bakıldığında aracın dönüş yarıçapını belirlemede kullanılan değişkenler tekerleklerin dönüş açıları, aracın aks aralığı, iz genişliğidir. Kullanılan bu değişkenlerden aks aralığı belirlenmesinde aracın ağırlığı, ağırlık merkezinin yeri ve aksların taşıma kapasitesi gibi parametreler birincil rol oynamaktadır. Dümenlemeye olan etkisi ikinci planda kalmaktadır. Ayrıca dümenlemeyi iyileştirmek amacıyla değiştirilmesi doğru değildir. İz genişliği de yalnızca iç ve dış tekerin dönüş açıları arasındaki farkı belirlemede kullanılan parametredir. Dönüş yarı çapının azaltılması için yapılabilecek olan değişiklik tekerleklerin dönüş açıları olan parametreyi değiştirmektir.

Sensörler, Konumlama ve Sensör Fizyonu

Araçta Velodyne Puch Hi-Res 16 LIDAR (mesafe ve nesne tespiti için), ZED 2 Stereo Kamera (görüntü, şerit ve tabela tespiti için), Ellipse 2 Micro IMU (açısal hız, ivme ve dönme miktarı) ve Enkoder (direksiyon açı geri bildirimi için) kullanıldığı belirtilmiştir. Aracın konum ve hız hesaplamaları IMU, enkoder ve kamera/LIDAR verilerinin ortak zaman ve koordinat sisteminde (araç merkezi referans alınarak) işlenmesiyle elde edilmiştir.

Yapay Zekâ Yaklaşımları

Nesne tespiti dışında sürüş kontrolü ve karar vermede Pekiştirmeli Öğrenme (Q-Learning) olarak kullanılmıştır. Ancak karmaşık hassas manevralarda pekiştirmeli öğrenmenin yetersiz kaldığı/ zorlandığı durumlarda kural tabanlı ve manuel algoritmalar tercih edilmiştir.

Simülasyon Ortamı

ROS Melodic, Gazebo (3 boyutlu fizik simülasyonu), Ubuntu 18.04, Blender (harita ve tabela modelleme) ve Python tercih edilmiştir. ROS/Gazebo uyumluluğu, sensörleri gerçeğe yakın üretebilmesi ve hata ayıklama kolaylığı sebebiyle tercih edilmişlerdir. Simülasyon algoritmaları test etmek, otonom sürüşü doğrulamak ve görselleştirmek (Rviz) için kullanılmıştır. Gerçek araç ile simülasyon test sonuçları arasındaki farklar; sürtünme katsayısı farkları, araç ağırlığı, batarya yükü, aktüatör gecikmeleri ve direksiyon motoru sürtünmelerinden kaynaklanmaktadır.

Yazılımsal Güvenlik ve Hata Senaryoları

Şerit Kaybolması: Exception Handling (Try-Except) yapısı kullanılarak kaybedilen şeridin yerine kalan şeridin eğimi alınır ve iki şerit tekrar bulunana kadar araç güvenli sürdürülür.

Sensör verisinin kesilmesi: LIDAR veya kameradan hatalı veri gelmesi durumunda araç gaz keserek ve frene basarak durdurulur.

Engelle karşılaşma: LIDAR'ın 180 derecelik ön tarama alanında 1.3 metreden yakın engel algılandığında araç otomatik olarak fren yapar.

Donanımsal entegrasyon: Yazılımsal önlemler, CAN-BUS hattındaki veri kararsızlıklarında sistemi sıfırlama veya durdurma komutları üretir. Fiziksel olarak ise tüm sistemi veya kontrol ünitesini anında devre dışı bırakan iki adet acil durum butonu ile ortak çalışır.

2. TAKIM

Takım Adı: POYRAZ (11. KTR)

Yarışma Kategorisi: ÖZGÜN ARAÇ

Yazılım Mimarisi ve Sistem Entegrasyonu

Yazılımsal çalışmalar otonom sürüş algoritmaları, nesne tanıma algoritmaları ve simülasyon algoritmaları olarak 3 ayrı alana ayrılıp üyelerin uzmanlıklarına göre paylaşıldığı belirtilmiştir. Araç içerisindeki kontrol ünitelerinin birbirleriyle haberleşmesi ve veri aktarımı için NVIDIA AGX XAVIER ile çalışmaktadır. Ortak ağda açılan ROS serverı sayesinde NVIDIA AGX XAVIER'den

alınan veriler yine aynı ağ üzerinden NX XAVIER'e ardından ilgili arduinoya veri iletilmektedir. Bu 3 Arduino UNO NX XAVIER'e USB ile bağlanıp ROS üzerinden kontrol edilmektedir.

Trafik İşareti ve Işık Tespiti

Aracın çevresindeki trafik işaretlerini tanıması için derin öğrenme metotları kullanılarak evrişimsel yapay sinir ağlarından yararlanıldığı belirtilmiştir.. Simülasyon ortamında yaklaşık 10000 resimlik veri seti oluşturularak tüm resimlerle ilgili objenin karakteri ve obje konum bilgileri elde edilmiş, ardından bu bilgiler YOLOv3-tiny mimarisi kullanılarak eğitim işlemi gerçekleştirildiğine ek olarak YOLO algoritması diğer nesne tespit algoritmalarına göre daha hızlı bir algoritma olduğu açıklanmıştır. Araçların trafik unsurlarını algılayabilmesi için YOLOv3 mimarisine göre yaklaşık 20.000 trafik unsuru içeren görüntülerden oluşan bir veri seti oluşturulmuştur. Sola dönüş yasak ve sağa dönüş yasak işaretlerinin tespitinde karşılaşılan sorun, bu iki işaret tespit edildiğinde, gösterilen dörtgen ile kare oluşturan dörtgenin iç tarafına göre sağ alt köşede siyah nokta tespit işlemi gerçekleştirilir. Algoritmanın çıktısına göre siyah nokta algılanırsa sola dönülmez, siyah nokta algılanmazsa sağa dönülmez olarak güncellenir.

Şerit Tespiti ve Takibi

Bu çalışmada kamera ile şerit tanıma ve takibi için aşağıdaki sıralı yöntemlerle bir algoritma türetilmiştir. Bu algoritmanın basamakları aşağıda verildiği gibidir: Perspektif dönüşümü gerçekleştirilir. Orijinal görüntüye gri filtresi uygulanır. Beyaz maskesi uygulanarak beyaz renkler alınır. Gauss Bulanıklığı yöntemiyle gürültüden kurtulmak için tekrar filtrelenir. Hough çizgileri alınır ve çizgilerin çizilmesi için belirli bir süzgeç uygulanır. Hough çizgileri birleştirilir ve orijinal görüntüye çizdirilir. Gelen sonuçlara göre yön tayini yapılır.

Karar Verme ve Davranış Planlama

Görüntü işleme verileri yol boyunca aktiftir ve bir araç herhangi bir trafik işaretiyle karşılaştığında onu işaretin içeriğine göre işlemektedir. Araç, hareket halindeyken sola dönüş işareti görürse mevcut düğümden sol işaretçiye geçerek soldaki başka bir hedefe yönlendirilmektedir. Kırmızı ışıklar ve durak algılanması durumunda algoritma ilerlemesi kesintiye uğramaktadır. Kırmızı ışık algılanırsa, trafik ışığına yaklaşılacak ve trafik ışığının hala görüntü alanı içinde olması koşuluyla yeşil ışık algılaması beklenmektedir. Dur işareti algılanırsa sadece dur işaretinin araca olan mesafesi bulunarak, araç o mesafeyi kat edip o noktada 30 saniye durmaktadır.

Yol Planlama ve Araç Kontrolü

Gerçek harita ile birebir aynı olacak şekilde simülasyona aktardığımız harita üzerinde aracımız SLAM yapmaktadır. SLAM, önceden belirlenmiş düğümlere sıralı olarak yönlendirilerek yapılmaktadır. Atanacak düğümler çoklu bağlantılı bir liste olarak kaydedilmektedir.

Sensörler, Konumlama ve Sensör Fizyonu

ZED 2i stereo kamera zorlu ortamlar için IP66 derece korumalı tasarlandı. ZED 2i mekansal algıyı yepyeni bir düzeye taşıyor... kamera araç etrafındaki ve içerisindeki nesnelerin görüntüsünü, araç içerisindeki ana bilgisayara aktarmak için kullanılmıştır.

Yapay Zekâ Yaklaşımları

Aracın çevresindeki trafik işaretlerini tanıması için derin öğrenme metotları kullanılarak evrişimsel yapay sinir ağlarından yararlanılmıştır.

Simülasyon Ortamı

Simülasyon ortamı, yarışma şartnamesindeki kurallara uygun bir şekilde parkur üzerinde bulunan nesnelerin özenle yerleştirilmesiyle hazırlanmıştır. Simülasyon ortamı tasarlanırken yarışma parkuruna benzetilmiştir... Araç modeli için BLENDER uygulaması kullanılarak özgün bir şekilde tasarlanmıştır.

Yazılımsal Güvenlik ve Hata Senaryoları

Aracımızda maksimum stork uzunluğu 20cm olan bir lineer motor kullanılmıştır. Oluşturduğumuz direksiyon sistemimizin maksimum hareket mesafesi ise 11 cm'dir. Kullanılan lineer motorun stork uzunluğunun fazla olmasından dolayı, mekanik ve elektronik ekibimizin bu sorunun çözümü için multidisipliner bir çalışma yürüterek 3D yazıcılarda bulunan End-Stop switchlerin mantığına benzer bir sistem oluşturmuştur.

3. TAKIM

Takım Adı: SAITEM (23. KTR)

Yarışma Kategorisi: ÖZGÜN ARAÇ

Yazılım Mimarisi ve Sistem Entegrasyonu

Raporda belirtilmemiştir.

Trafik İşareti ve Işık Tespiti

Araçta kullanılan algoritma Scaled-YOLOv4 olup YOLO modellerinin en yeni ve gelişmiş versiyonlarından biri olduğu belirtilmiştir. Scaled-YOLOv4 daha hızlı eğitim ve daha hızlı algılama için kullanılabilir. Scaled-YOLOv4 Microsoft COCO veri seti üzerinde gerçekleştirilen testlerde 15 FPS'ten 1774 FPS'e kadar tüm doğruluk ve hız aralığında hız ve doğruluk oranı bakımından en iyi nesne tanıma modellerindendir.

Şerit Tespiti ve Takibi

Şerit takip algoritması girdi olarak ZED2 Stereo kameradan gelen görüntü verilerini aldığı ve aldığı görüntüyü OpenCV kütüphanesi görüntü işleme algoritmalarını kullanarak şerit tespitinde kullanılmak üzere işlediği belirtilmiştir. Araç ZED kameradan veri alamadığı durumlarda ani fren yaparak durur.

Karar Verme ve Davranış Planlama

Modelin gördüğü birçok farklı tabela durumuna uygun kararı verebilecek bir karar algoritması yazılmıştır. Yapay zekadan gelen durumlar 2 sınıfa ayrılmıştır. “tabela_yon” sınıfı aracın gideceği yönü belirler. Belirlenen yöne göre sürüş algoritması, aracın alması gereken teker açısını belirler. “tabela_komut” sınıfı ise aracın gaz veya fren durumunu kontrol eder. Gelen durak, kırmızı ışık

veya yeşil ışık komutlarına göre araca fren komutu ya da gaz komutu gönderir. Bu şekilde gaz ve fren komutları teker açısından bağımsız olacak şekilde ayrılmıştır.

Yol Planlama ve Araç Kontrolü

Park görevinde, şerit takibindeki yol ortalama algoritmasına benzer şekilde park alanını ortlayan bir algoritma hazırlanmıştır. Araç, kameranın sabit orta noktası ile tespit ettiği şeritlerin orta noktasını karşılaştırarak park alanında konum tayini yapar, alanı ortalayarak durur ve park görevini başarılı bir şekilde tamamlar.

Sensörler, Konumlama ve Sensör Fizyonu

Araçta lokalizasyon verilerini alabilmek için odometre ve IMU sensörleri kullanılmaktadır. Bu sistem ile konumdaki değişimleri tahmin etmek için hareket sensörlerinden gelen verileri yüksek hassasiyet ile kalman filtreleri adı verilen teknik ile hesaplanır ve sapmaların en aza indirgenmesini sağladığı belirtilmişti. Tabela filtresinin döndürdüğü lidar verisi ile kamera verisini füzyon ederek tabela ve trafik lambalarının tanınmasını sağlayarak tabela ve trafik ışıklarının araca olan uzaklığı tespit edilir.

Yapay Zekâ Yaklaşımları

Tabela tanıma modeli sayesinde park yapılmaz ve engelli park yeri tabelalarından ayırt edilen park yeri tabelasını tespit eden aracımızın tabelayla arasındaki mesafe Zed2 Stereo kamera kullanılarak belirlenmiştir.

Simülasyon Ortamı

Gerçekleştirilen testlerin temel amacı, aracın tasarımının gerçek ortam ile simülasyon ortamı arasındaki farkını görmek ve gerçek ortamdaki verileri analiz ederek daha optimum bir araç inşa etmektir.

Yazılımsal Güvenlik ve Hata Senaryoları

Aracın ZED kamera ve lidardan veri alamadığı durumlarda aracın tepkisi gözlemlenmiş ve bu gözlemler sonucu aracın alacağı aksiyon planları oluşturulmuştur. Bu aksiyon planına göre araç, herhangi veri gelmeyen bir durumda 5 saniyelik bir tolerans süresi oluşturur ve ardından ani fren yaparak durur.